



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Introdução Equilíbrio Químico



Anotações:

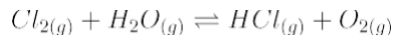
--	--	--

Introdução Equilíbrio Químico

Questão 1

ACAFE

Considere a equação química não balanceada:



A uma temperatura de 150°C , considere que o valor da constante de equilíbrio para a reação acima representada vale 256. Um mesmo número de mols de gás cloro e água são acrescentados em um recipiente e, depois que o equilíbrio é estabelecido, a concentração de HCl encontrada é 16 mol/L .

A concentração de gás cloro nesse equilíbrio é:

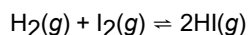
Dado: Raiz quadrada de 2 = 1,4.

- a) $4,2 \text{ mol/L}$
- b) $4,8 \text{ mol/L}$
- c) $5,6 \text{ mol/L}$
- d) $6,5 \text{ mol/L}$

Questão 2

UFAM

Considere o seguinte equilíbrio em fase gasosa:



A certa temperatura, a constante de equilíbrio K_C é 4,0. Começando com quantidades equimolar de H_2 e I_2 e nenhuma quantidade de HI, quando o equilíbrio foi estabelecido, 0,20 mol de HI estava presente.

A partir dessas informações, a quantidade de H_2 usada para iniciar a reação é:

- a) 4,00 mol.
- b) 0,10 mol.
- c) 2,00 mol.
- d) 0,23 mol.
- e) 0,20 mol.

Questão 3

UECE

Ao estudar uma reação química que se encontra em equilíbrio químico, dependendo das condições, deve-se considerar a constante de equilíbrio em função das concentrações (K_C) e a constante de equilíbrio em função das pressões parciais (K_P).

Assinale a opção que corresponde à reação química em que $K_C = K_P$.

- a) $2\text{NO}(g) + \text{Cl}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NOCl}(g)$
- b) $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$
- c) $\text{N}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}(g)$
- d) $\text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g) \rightleftharpoons \text{CaCO}_3(s)$

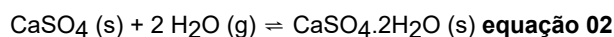
Questão 4

UFT

O sulfato de cálcio diidratado, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, pode perder as águas de hidratação sob aquecimento. Em certa temperatura, em um sistema isolado, tem-se o equilíbrio químico



A reação inversa com metade da quantidade molar, forma o equilíbrio químico



A constante de equilíbrio, K_{p1} , da equação 01, é igual a 16.

Considerando os equilíbrios químicos das equações 01 e 02, na mesma temperatura, o valor correto da constante de equilíbrio, K_{p2} , da equação 02, será

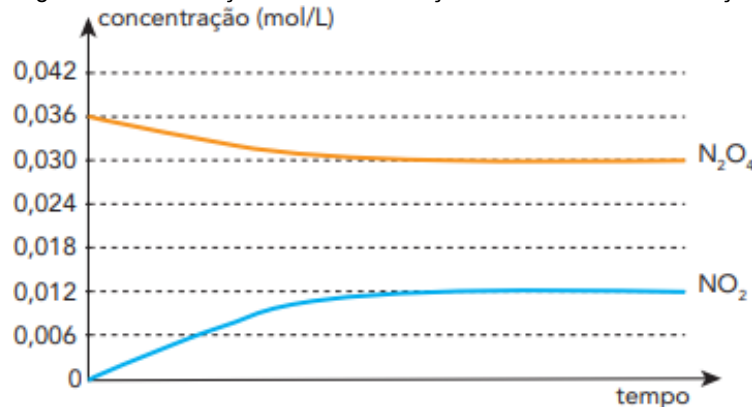
- a) 0,0625
- b) 0,25
- c) 4,0
- d) 8,0

Questão 5

UERJ

Considere a reação de equilíbrio químico representada abaixo, que ocorre na atmosfera e envolve dois óxidos de nitrogênio:

A partir de um experimento, foram registradas as variações das concentrações desses óxidos em função do tempo. Observe o gráfico:



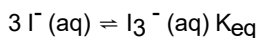
Com base nos dados obtidos, o valor da constante de equilíbrio em função das concentrações é igual a:

- a) $3,2 \times 10^{-3}$
- b) $4,8 \times 10^{-3}$
- c) $3,3 \times 10^{-1}$
- d) $4,0 \times 10^{-1}$

Questão 6

UFT

O íon iodeto (I^-) pode formar o íon triiodeto (I_3^-) em solução aquosa. Um equilíbrio químico entre os íons iodeto e triiodeto é estabelecido a certa temperatura ao se manter uma solução aquosa com a concentração inicial (antes do equilíbrio) de iodeto igual a 1,0 mol/L em um recipiente fechado.



No equilíbrio, a concentração de triiodeto é igual 0,3 mol/L. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O valor da constante de equilíbrio será $K_{eq} = 3,0 \times 10^2$.
- b) O valor da constante de equilíbrio será $K_{eq} = 8,7 \times 10^{-1}$.
- c) O valor da constante de equilíbrio será $K_{eq} = 3,0 \times 10^0$.
- d) O valor da constante de equilíbrio será $K_{eq} = 4,3 \times 10^{-1}$.

Questão 7

UECE

A equação que define a constante de equilíbrio foi formulada pelos químicos noruegueses Cato Maximilian Gulberg (1836–1902) e Peter Waage (1833–1900) em 1864.

Considerando a constante de equilíbrio (K), assinale a afirmação verdadeira.

- a) A constante de equilíbrio é a razão entre as constantes de velocidade da reação direta e da reação inversa.
- b) Quando uma reação é expressa pela soma de duas reações, a constante de equilíbrio da reação total é a soma das constantes de equilíbrio das reações individuais.
- c) O valor de K independe da forma como a equação química é balanceada.
- d) Apenas as concentrações de sólidos puros são constantes e não são consideradas para efeito de cálculo da constante de equilíbrio.

Questão 8

Unaerp

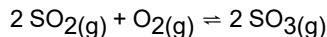
Em relação ao equilíbrio químico, é correto afirmar que

- a) independe da temperatura.
- b) as concentrações em quantidade de matéria das substâncias no equilíbrio químico são sempre constantes e iguais.
- c) um valor alto de K_c indica que os produtos estão em maior concentração, o que é viável economicamente em uma produção industrial.
- d) quando uma reação é inversa, está transformando reagentes em produtos; já quando é direta, os produtos estão transformando-se em reagentes.
- e) os valores de K_c podem nos mostrar se a concentração dos reagentes e a dos produtos são iguais, o que levaria o equilíbrio químico a deslocar-se para a direita.

Questão 9

CESMAC

O enxofre (S) está presente nos combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. Após o processo de combustão, o enxofre é convertido no dióxido de enxofre (SO₂). Através da poluição da atmosfera com SO₂ ocorre a chuva ácida, onde o SO₂ é convertido a ácido sulfúrico (H₂SO₄). A formação do H₂SO₄ passa pela reação de formação do trióxido de enxofre (SO₃), ilustrado abaixo:



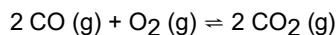
Sabendo que, reagindo 12 mols de SO₂ e 12 mols de O₂ foram produzidos 8 mols do SO₃ em um recipiente de 1,0 L, qual a constante de equilíbrio da reação (K_C)?

- a) 0,5
- b) 1,0
- c) 0,08
- d) 4,0
- e) 0,037

Questão 10

UFRGS

A combustão incompleta de substâncias, contendo carbono, pode formar o monóxido de carbono, o qual é extremamente tóxico. O monóxido de carbono, na presença de oxigênio, pode ser convertido no dióxido de carbono, em catalisadores automotivos, de acordo com a reação abaixo.



Em um determinado recipiente, contendo inicialmente monóxido de carbono e oxigênio, estabeleceu-se um equilíbrio em que se pode determinar a pressão total da mistura, 6,1 atm, e as pressões parciais de monóxido de carbono e de dióxido de carbono, as quais foram, respectivamente, 0,5 atm e 4,0 atm.

O valor da constante de equilíbrio será igual a

- a) 1,6.
- b) 10,6.
- c) 22,4.
- d) 32.
- e) 40.

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[E]